A 問題　3　実験の基本操作　まとめページ①②の内容を確認する問題(一問一答＋選択・穴うめ)

氏名	得点　／ 100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点:一問一答　2 点 ×35 問= 70 点(1 ～ 4 と 6) 選択・穴うめ　3 点 ×10 問= 30 点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい

1　ガスバーナー　2 点 ×8 = 16 点

(1)　ガスバーナーの 2 つのねじのうち、上にあるのは何調節ねじか。

(2)　下にあるのは何調節ねじか。

(3)　ねじを開くときは、上から見て時計回り・反時計回りのどちらに回すか。

(4)　炎の大きさを変えるのは、どちらのねじか。

(5)　炎の色を変えるのは、どちらのねじか。

(6)　赤い(オレンジ色の)炎は、何が足りないときの炎か。

(7)　正しく調節できた炎の色は何色か。

(8)　火をつけるとき、最初に開くのは何か。

2　ろ過　2 点 ×6 = 12 点

(1)　液体と、とけていない固体を分ける操作を何というか。

(2)　ろ紙は何つ折りにしてろうとに入れるか。

(3)　ろ紙をろうとに密着させるために、何でぬらすか。

(4)　液を注ぐとき、何を伝わらせて静かに入れるか。

(5)　ろうとの足(先)は、ビーカーのどこにつけるか。

(6)　ろ過したあとの、ろ紙を通りぬけた透明な液を何というか。

3　上皿てんびん・メスシリンダー　2 点 ×12 = 24 点

(1)　上皿てんびんは、どのような台の上に置くか。

(2)　針が左右に等しくふれているとき、てんびんは( )っている。

(3)　分銅の位置を調節する前に、何のねじで左右をつり合わせるか。

(4)　右利きの人は、はかりたい物体を左右どちらの皿にのせるか。

(5)　分銅は、重い順・軽い順のどちらからのせるか。

(6)　薬品をはかるとき、皿の上に何をのせるか。

(7)　分銅を持つときに使う道具は何か。

(8)　使い終わった上皿てんびんの皿は、どのように片づけるか。

(9) 1g　は何　mg　か。

(10)　メスシリンダーの目もりを読むとき目の高さはどこに合わせるか。

(11)　液面のへこんだ面の、どこを読むか。

(12)　メスシリンダーは、1 目盛りのいくつまで目分量で読むか。

4　加熱するときの注意　2 点 ×4 = 8 点

(1)　固体を試験管で加熱するとき、試験管の口は上げるか、下げるか。

(2)　液体を加熱するとき、突沸を防ぐために先に入れるものは何か。

(3)　加熱中、試験管の口を向けてはいけないのは何か。

(4)　薬品が手についたときは、すぐに何で洗うか。

5　選択・穴うめ問題 ①　―記号を選ぶ・( )に言葉を入れる―　3 点 ×10 = 30 点(2 ページ目に続く)

※　選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、( )にあてはまる言葉を書きなさい。

(1)　ガスバーナーの炎が赤いときの操作を完成させなさい。

(①　　)調節ねじを押さえたまま、(②　　)調節ねじを開く。

(2)　ガスバーナーの炎が赤くなる理由はどれか。　　答え(　　)

ア　空気が足りないから　イ　ガスが足りないから　ウ　ねじが熱いから　エ　空気が多すぎるから

A 問題　3　実験の基本操作　選択・穴うめ問題・手順の穴埋め

氏名	得点　／ 100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題 ②　3 点 ×10 ＝ 30 点(続き)

(3)　ろ過で、液をガラス棒に伝わらせて注ぐ理由を完成させなさい。

液がはねたり、ろ紙の外に(　　)するのを防ぐため。

(4)　ろうとの先をビーカーの内側の壁につける理由はどれか。　答え(　　)

ア　ろうとを固定するため　イ　ろ液がはねないため　ウ　ろ紙を破らないため　エ　液を冷やすため

(5)　食塩水をろ過しても、食塩と水を分けられない理由を完成させなさい。

食塩は水にとけて、ろ紙の目より(　　)粒になっているから。

(6)　分銅をピンセットで持つ理由はどれか。　答え(　　)

ア　手をよごさないため　イ　分銅を冷やすため　ウ　速くのせるため　エ　さびや質量の変化を防ぐ

(7)　重い分銅からのせる理由はどれか。　答え(　　)

ア　重いほうが正確　イ　分銅がさびない　ウ　皿がかたむかない　エ　のせかえる回数が少ない

(8)　メスシリンダーの目もりを読むとき、目を液面と同じ高さにする理由を完成させなさい。

ななめ上から見ると、実際より(　　)読んでしまうから。

(9)　固体を加熱するとき、試験管の口を少し下げる理由を完成させなさい。

出てきた(①　　)が加熱部分に流れて、試験管が(②　　)のを防ぐため。

(10)　液体を加熱するとき、沸騰石を入れる理由はどれか。　答え(　　)

ア　早く冷やすため　イ　液を混ぜるため　ウ　突沸を防ぐため　エ　温度をはかるため

6　ガスバーナーの手順　—①～⑤に入る言葉を答えなさい—　2 点 ×5 ＝ 10 点

火のつけ方	ガスの(①)を開く → コックを開く → マッチに火をつけて(②)に近づける → ガス調節ねじを開いて点火 → 炎の大きさを調節 → (③)を開いて青い炎にする
火の消し方	(④)を閉じる → ガス調節ねじを閉じる → コックを閉じる → (⑤)を閉じる

①　　②

③　　④

⑤

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4 ・ 6)で　50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で　70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で　90 点以上

A 問題 解答　3　実験の基本操作　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点:一問一答　2 点 ×35 問= 70 点(1 ～ 4 と 6) 選択・穴うめ　3 点 ×10 問= 30 点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい

1　ガスバーナー　2 点 ×8 = 16 点

(1)　ガスバーナーの 2 つのねじのうち、上にあるのは何調節ねじか。　空気調節ねじ

(2)　下にあるのは何調節ねじか。　ガス調節ねじ

(3)　ねじを開くときは、上から見て時計回り・反時計回りのどちらに回すか。　反時計回り

(4)　炎の大きさを変えるのは、どちらのねじか。　ガス調節ねじ

(5)　炎の色を変えるのは、どちらのねじか。　空気調節ねじ

(6)　赤い(オレンジ色の)炎は、何が足りないときの炎か。　空気

(7)　正しく調節できた炎の色は何色か。　青色

(8)　火をつけるとき、最初に開くのは何か。　元栓

2　ろ過　2 点 ×6 = 12 点

(1)　液体と、とけていない固体を分ける操作を何というか。　ろ過

(2)　ろ紙は何つ折りにしてろうとに入れるか。　4 つ折り

(3)　ろ紙をろうとに密着させるために、何でぬらすか。　水

(4)　液を注ぐとき、何を伝わらせて静かに入れるか。　ガラス棒

(5)　ろうとの足(先)は、ビーカーのどこにつけるか。　内側の壁

(6)　ろ過したあとの、ろ紙を通りぬけた透明な液を何というか。　ろ液

3　上皿てんびん・メスシリンダー　2 点 ×12 = 24 点

(1)　上皿てんびんは、どのような台の上に置くか。　水平な台

(2)　針が左右に等しくふれているとき、てんびんは( )っている。　つり合

(3)　分銅の位置を調節する前に、何のねじで左右をつり合わせるか。　調節ねじ

(4)　右利きの人は、はかりたい物体を左右どちらの皿にのせるか。　左

(5)　分銅は、重い順・軽い順のどちらからのせるか。　重い順

(6)　薬品をはかるとき、皿の上に何をのせるか。　薬包紙

(7)　分銅を持つときに使う道具は何か。　ピンセット

(8)　使い終わった上皿てんびんの皿は、どのように片づけるか。　片方に重ねる

(9) 1g は何 mg か。　1000mg

(10)　メスシリンダーの目もりを読むとき目の高さはどこに合わせるか。　液面と同じ高さ

(11)　液面のへこんだ面の、どこを読むか。　一番低い所

(12)　メスシリンダーは、1 目盛りのいくつまで目分量で読むか。　1 ／ 10

4　加熱するときの注意　2 点 ×4 = 8 点

(1)　固体を試験管で加熱するとき、試験管の口は上げるか、下げるか。　下げる

(2)　液体を加熱するとき、突沸を防ぐために先に入れるものは何か。　沸騰石

(3)　加熱中、試験管の口を向けてはいけないのは何か。　人(自分や他人)

(4)　薬品が手についたときは、すぐに何で洗うか。　多量の水(流水)

5　選択・穴うめ問題 ①　―記号を選ぶ・( )に言葉を入れる―　3 点 ×10 = 30 点(2 ページ目に続く)

※　選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、( )にあてはまる言葉を書きなさい。

(1)　ガスバーナーの炎が赤いときの操作を完成させなさい。

(ガス)調節ねじを押さえたまま、(空気)調節ねじを開く。

(2)　ガスバーナーの炎が赤くなる理由はどれか。　答え(ア)

ア 空気が足りないから　イ ガスが足りないから　ウ ねじが熱いから　エ 空気が多すぎるから

A 問題 解答　3　実験の基本操作　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名	得点　／ 100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題 ②　3 点 ×10 ＝ 30 点(続き)

(3)　ろ過で、液をガラス棒に伝わらせて注ぐ理由を完成させなさい。

液がはねたり、ろ紙の外に(こぼれたり)するのを防ぐため。

(4)　ろうとの先をビーカーの内側の壁につける理由はどれか。　答え(イ)

ア　ろうとを固定するため　イ　ろ液がはねないため　ウ　ろ紙を破らないため　エ　液を冷やすため

(5)　食塩水をろ過しても、食塩と水を分けられない理由を完成させなさい。

食塩は水にとけて、ろ紙の目より(小さい)粒になっているから。

(6)　分銅をピンセットで持つ理由はどれか。　答え(エ)

ア　手をよごさないため　イ　分銅を冷やすため　ウ　速くのせるため　エ　さびや質量の変化を防ぐ

(7)　重い分銅からのせる理由はどれか。　答え(エ)

ア　重いほうが正確　イ　分銅がさびない　ウ　皿がかたむかない　エ　のせかえる回数が少ない

(8)　メスシリンダーの目もりを読むとき、目を液面と同じ高さにする理由を完成させなさい。

ななめ上から見ると、実際より(多く)読んでしまうから。

(9)　固体を加熱するとき、試験管の口を少し下げる理由を完成させなさい。

出てきた(水)が加熱部分に流れて、試験管が(割れる)のを防ぐため。

(10)　液体を加熱するとき、沸騰石を入れる理由はどれか。　答え(ウ)

ア　早く冷やすため　イ　液を混ぜるため　ウ　突沸を防ぐため　エ　温度をはかるため

6　ガスバーナーの手順　—①～⑤に入る言葉を答えなさい—　2 点 ×5 ＝ 10 点

火のつけ方	ガスの(①)を開く → コックを開く → マッチに火をつけて(②)に近づける → ガス調節ねじを開いて点火 → 炎の大きさを調節 → (③)を開いて青い炎にする
火の消し方	(④)を閉じる → ガス調節ねじを閉じる → コックを閉じる → (⑤)を閉じる

① 元栓　② 筒の先(バーナーの口)

③ 空気調節ねじ　④ 空気調節ねじ

⑤ 元栓

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4 ・ 6)で　50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で　70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で　90 点以上